CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Asesoría del proyecto de aula

Diseño y Patrones Arquitectónicos · Jesús Ariel González Bonilla · 2026-B · Corte 1 · Encuentro 4

Asesoría del proyecto de aula — de la v1 a la v2 y el informe FO-IV-159

Si sustentara hoy, ¿qué mostraría?

Faltan siete días para la sustentación. ¿Qué número puede mostrar hoy su equipo que pruebe que la v2 es mejor que la v1?

- Una métrica medida en las dos versiones
- Una decisión que resiste la crítica
- Un FO-IV-159 sin instrucciones puestas

Lo que podrá hacer al terminar

- Ubicar a su equipo frente a los hitos
- Planear la medición v1 frente a v2
- Diligenciar el FO-IV-159 sin vacíos
- Armar el paquete de la Actividad 3
- Ensayar la sustentación de 8 minutos

01

1. Dónde está el proyecto

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Cuatro hitos, un mismo sistema

H1 diagnóstico
A1 · individual

H2 v1 clásica
A2 · equipo

H3 decisión
foro · individual

H4 v2 + FO-IV-159
A3 · equipo

La v2 se compara contra la v1 del propio equipo: esa es la evidencia del proyecto.

Lo que queda del curso

Fecha	Qué pasa	Modalidad
Hoy, martes 27 de octubre	Asesoría: avance de la v2 y borrador del FO-IV-159	Equipo
Martes 3 de noviembre	Sustentación, 8 minutos por equipo	Equipo
Domingo 8 de noviembre, 11:59 p. m.	Entrega de la Actividad 3 con FO-IV-159 y anexos	Equipo
Domingo 8 de noviembre, 11:59 p. m.	Cierre del foro de la Unidad 3	Individual
Domingo 8 de noviembre, 11:59 p. m.	Cierre de A1 y A2 para quien no ha entregado	Según actividad

Semáforo de su equipo

v1 etiquetada

git tag v1 publicado en el repositorio

Decisión tomada

patrón moderno elegido con matriz

v2 en marcha

al menos un flujo corre de punta a punta

FO-IV-159 iniciado

título, pregunta y objetivos escritos

02

2. Cómo corre la asesoría

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Diez minutos por equipo

1

Estado

semáforo y bloqueo principal, 1 min

2

Demo

la v1 y lo que ya corre de la v2, 3 min

3

Medición

qué criterios y cómo, 2 min

4

Comentarios

tutor y compañeros, 3 min

5

Compromiso

lo que trae el 3 de noviembre, 1 min

Las preguntas que hará el tutor

El dolor

¿qué límite de la v1 justifica migrar?

La alternativa

¿qué otro patrón descartaron y por qué?

La evidencia

¿qué medirán en v1 y en v2?

El costo

¿qué empeora con la v2?

03

3. De la v1 a la v2

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Primero se congela la v1

CONGELAR LA V1 ANTES DE TOCARLA

```
git tag v1
git push --tags
git switch -c v2
```

- La v1 debe seguir ejecutándose
- El README explica cómo correr las dos

La migración sale del dolor

Dolor de la v1
con evidencia

Atributo de calidad
el que manda

Patrón moderno
el que lo atiende

Métrica
lo que lo prueba

«La v1 no escala» no es un dolor. «Agregar el aviso obligó a tocar tres capas» sí lo es.

Seis criterios, elija al menos tres

Criterio	Cómo se mide
Costo de un cambio	Misma funcionalidad en v1 y v2; archivos y líneas
Acoplamiento	Dependencias entre módulos
Despliegue independiente	Sí o no, con evidencia
Rendimiento	Latencia p95 con la misma carga
Tolerancia a fallos	Apagar un componente y observar
Facilidad de prueba	Pruebas del dominio y cobertura

Medir el costo de un cambio

1

Elegir el cambio

una funcionalidad nueva y pequeña

2

Hacerlo en la v1

rama desde la etiqueta v1

3

Hacerlo en la v2

rama desde la v2

4

Contar

git diff --stat en cada rama

5

Concluir

qué capas se tocaron y por qué

Así se reporta la comparación

Criterio	v1 · capas	v2 · hexagonal + eventos	Lectura
Costo del cambio	Archivos y líneas medidos	Archivos y líneas medidos	Dónde cayó el cambio
Facilidad de prueba	Pruebas que exigen la base	Pruebas del dominio puro	Qué se prueba aislado
Tolerancia a fallos	Qué pasa si cae el correo	Qué pasa si cae el consumidor	Qué sigue funcionando
Lo que empeoró	—	Más piezas y un broker	El costo aceptado

04

4. El FO-IV-159 sin vacíos

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Un informe, tres pestañas

INFORME · los campos del proyecto, uno por fila

ESTUDIANTE · una fila por integrante, con identificación

PRODUCTOS · el catálogo de productos aceptados

Uno por equipo. Cada campo trae su instrucción a la derecha: se reemplaza, no se deja.

Cada campo sale de un hito

Campo del FO-IV-159	Sale de
Título y pregunta de investigación	H0 y H1
Planteamiento y justificación	Reto y H1, con fuentes en APA
Objetivo general y específicos	Los hitos H1 a H4
Resultados	La comparación medida del H4
Resumen, máximo 800 caracteres	Se escribe de último

La pregunta no se responde con sí

Débil

- ¿Es mejor la arquitectura hexagonal?
- Se responde con sí o no
- No dice dónde ni qué se mide

Fuerte

- ¿En qué medida migrar de capas a hexagonal cambia la modificabilidad?
- Nombra el sistema y el lugar
- Nombra lo que se medirá

Los objetivos siguen los hitos

1

Diagnosticar

los atributos de calidad del reto

2

Implementar la v1

con un patrón clásico

3

Seleccionar

un patrón moderno con criterios

4

Implementar la v2

con el patrón elegido

5

Comparar

las dos versiones con métricas

Productos y anexos del informe

Desarrollo de software

la v1 y la v2 en el repositorio

Reporte de investigación

el documento técnico

Exposición de productos

la sustentación

Anexo 1 · Fotografías

capturas de v1, v2 y sustentación

La pestaña ESTUDIANTE lleva identificaciones: el FO-IV-159 se entrega solo en Moodle.

05

5. El paquete de la Actividad 3

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Qué sube cada integrante

FO-IV-159 .xlsx · pestañas INFORME y ESTUDIANTE completas

Anexos .zip · Anexo 1 fotografías y Anexo 2 productos

Documento técnico · dentro del Anexo 2, Word o PDF

Repositorio y presentación · enlace y archivo en el Anexo 2

El documento técnico en una mirada

1

Diagnóstico

atributos de calidad del reto

2

v1

patrón clásico, UML y límites

3

Decisión

matriz y patrón moderno elegido

4

v2

arquitectura y lo que cambió

5

Comparación

tabla medida y contribuciones

- Mínimo 2.000 palabras, APA
- Arial 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm

06

6. Ocho minutos el 3 de noviembre

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Cinco tramos, cinco minutos

Tramo	Tiempo	Qué muestra
El problema	30 s	Reto, pregunta y atributo que manda
La v1	1 min	Patrón clásico y el límite encontrado
La decisión	1 min	Alternativas y por qué ganó la elegida
La v2	1 min 30 s	Arquitectura y demostración corta
La comparación	1 min	Métricas v1 frente a v2 y conclusión

Preguntas que vendrán

- ¿Qué harían distinto si empezaran hoy?
- ¿Qué parte de la v2 no se justifica?
- ¿Qué pasa si cae el componente X?
- ¿Por qué no el otro patrón?

PREGUNTA

¿Contra qué se compara la versión 2 en la evaluación de la Actividad 3?

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

A Contra un sistema de referencia de la industria descrito en un artículo

B Contra la versión 1 del propio equipo, construida en la Actividad 2

C Contra la versión 2 de otro equipo con el mismo reto

D Contra el patrón que sugirió el catálogo de retos

PREGUNTA

¿Qué entrega el equipo como cierre del proyecto de aula del curso?

A. Solo el documento técnico de la Actividad 3

B. Un informe nuevo con nota propia, aparte de la Actividad 3

C. El FO-IV-159 del equipo con sus anexos, dentro de la Actividad 3

D. Una presentación de una página

PREGUNTA

¿Dónde se entrega el FO-IV-159 con la pestaña ESTUDIANTE diligenciada?

A En el repositorio público del equipo

B Solo en el aula Moodle, porque lleva números de identificación

C En el foro de la Unidad 3

D Por correo a cualquier compañero

PREGUNTA

¿Cuáles actividades son individuales?

A Todas, porque cada estudiante sube su archivo

B Solo la Actividad 3

C La Actividad 1 y el foro de la Unidad 3

D Ninguna: todo el proyecto es de equipo

07

7. Cierre

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

Errores que cuestan nota

- Elegir el patrón moderno por moda
- Comparar contra un sistema imaginario
- FO-IV-159 con las instrucciones puestas
- Juicios de valor en el planteamiento
- Empezar la v2 borrando la v1

Su compromiso para el 3 de noviembre

1

Hoy

etiqueta v1 y tres criterios elegidos

2

Jueves

v2 con un flujo de punta a punta

3

Sábado

mediciones en v1 y v2

4

Lunes

FO-IV-159 completo y ensayo

5

Martes 3

sustentación de 8 minutos

Tres ideas para llevarse

La v1 es la evidencia

sin etiqueta no hay comparación

Se mide, no se opina

tres criterios en las dos versiones

El informe cuenta todo

FO-IV-159 solo en Moodle

CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

¿Preguntas?

Jesús Ariel González Bonilla · ariel5253@hotmail.com